Класста колдонуу: Даражанын касиеттери жана стандарттык түр

7–8-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *7-klass-daraja-standart-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: даражаларды көбөйтөт, бөлөт, даражаны жана көбөйтүндүнү даражага көтөрөт (сандар жана тамгалар), сандарды стандарттык түрдө жазат жана стандарттык түрдөгү сандар менен калькуляторсуз эсептейт; 8-класс: нөл жана терс көрсөткүч, кичине сандар.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: илим көргөзмөсү. Болжолдоо: 42 бүктөө Айга жетеби?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: $a^3 \cdot a^4 = a^7$ же a^{12}? $a = 2$ менен текшерүү.	Нурислам менен Акмаралдын чыгарылышын доскага.
10–16	11	К: гезит бүктөө, катмарларды саноо: $2^3 \cdot 2^2 = 2^5$.	Буюмдар ошол эле; доскага таблица.
16–21	12–13	С: разряд тилкеси ($45\,000 = 4{,}5 \cdot 10^4$); А: 4 касиет.	Разряд тилкесин доскага чийем.
21–26	14–16	Мисал 1–2 (ар бир сап «=» менен) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
26–28	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
28–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: $2^{42} \cdot 10^{-4}$ м $\approx 4 \cdot 10^8$ м.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир касиетти кеңейтип жазып же $a = 2$ коюп текшере алышат.
- Чечүүчү суроодо $4a^5$ (М1) же $2a^6$ (М4) көп болсо, кагаз бүктөөгө жана кеңейтип жазууга кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Гезит баракчары	Эски гезит же дептер барагы: бүктөө = × 2	жупка 2
Сызгыч	Миллиметрлүү сызгыч: катмарлардын калыңдыгы	жупка 1
Күрүч же буурчак	Бир кашык: 100 данды санап, массасын салыштыруу	жупка 1
Разряд тилкеси	Кагаз тилке 10 000 … 0,00001 жана цифра карточкалары	ар бир окуучу
Доскага	Төрт касиеттин тилкеси жана «1 ≤ a < 10»	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 0,1 мм, 42 бүктөө, Айга $3{,}84 \cdot 10^{8}$ м.
2. Бүктөө таблицасы: 1, 2, 4, 8, 16 = 2^{0} … 2^{4}.
3. $a^{m} \cdot a^{n} = a^{m+n}$; $a^{m} \div a^{n} = a^{m-n}$; $(a^{m})^{n} = a^{mn}$; $(ab)^{n} = a^{n}b^{n}$.
4. Разряд тилкеси: $45\,000 = 4{,}5 \cdot 10^{4}$; 8-кл.: $0{,}00072 = 7{,}2 \cdot 10^{-4}$.
5. $2^{42} = (2^{10})^{4} \cdot 2^{2} \approx 4 \cdot 10^{12}$.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу 10дун даражалары менен оозеки көбөйтөт, бөлөт жана санды стандарттык түргө тез айлантат, ыкмасын түшүндүрөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Көрсөткүчтү кош: $10^5 \cdot 10^3 = 10^8$.
- Сандар өзүнчө, ондор өзүнчө: $(4 \cdot 10^3)(2 \cdot 10^5) = 8 \cdot 10^8$.
- Үтүрдү жылдыр: $36 \cdot 10^4 = 3{,}6 \cdot 10^5$.
- a = 2 коюп текшер: $2^3 \cdot 2^4 = 128 = 2^7$.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	10дун даражалары	$10^6 = ?$; $100\,000 = 10?$
Шейшемби	Көбөйтүү жана бөлүү	$a^5 \cdot a^3$; $7^9 \div 7^4$
Шаршемби	Даражанын даражасы	$(x^3)^4$; $(2a)^3$
Бейшемби	«Кантип таптың?»	$(2a^3)^2 \cdot a$
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Стандарттык түр	45 000; 908 000
Шейшемби	Кадимки санга	$3{,}2 \cdot 10^5$; $6{,}03 \cdot 10^5$
Шаршемби	Сандар өзүнчө, ондор өзүнчө	$(3 \cdot 10^4)(2 \cdot 10^5)$
Бейшемби	8-кл.: терс көрсөткүч	10^{-3}; 0,00072
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Көбөйтүндүнү даража менен жазам				
$a^m \cdot a^n$				
$a^m \div a^n$				
$(a^m)^n$				
$(ab)^n$				
Тамгалар менен жөнөкөйлөтөм				
Чоң санды стандарттык түрдө жазам				
Стандарттык түрдөн кадимки санга				
8-кл.: a^0 жана a^{-n}				
8-кл.: кичине сандар				
Стандарттык түрдө көбөйтөм/бөлөм				
Стандарттык түрдө кошом/кемитем				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.